

华东师范大学期末试卷 (B)

2021—2022 学年第二学期

课程名称: 高等数学 B

学生姓名: _____

学 号: _____

专 业: _____

年级/班级: _____

课程性质: 公共必修

一	二	三	四	五	六	七	总分	阅卷人签名

一、填空题 (每小题 3 分, 共 18 分)

1. 已知 $\vec{a} = \{3, 2, 1\}$, $\vec{b} = \{2, 1, 3\}$, 则 $\vec{a} \times \vec{b} =$ _____.

2. 设平面区域 $D: x^2 + y^2 \leq 2x$,

则二重积分 $\iint_D f(x, y) d\sigma$ 在极坐标系下的累次积分形式为 _____.

3. 点 $(-1, 2, 0)$ 在平面 $x + 2y - z + 1 = 0$ 上的投影点的坐标为 _____.

4. 极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} (x^2 + y^2) e^{-(x+y)} =$ _____.

5. 微分方程 $y'' - 6y' + 34y = 0$ 的通解 $y(x) =$ _____.

6. 设 $u(x, y) = x + (y - 1) \arcsin \frac{x}{y}$, 则 $\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{(1,2)} =$ _____.

二、解答题 (每小题 8 分, 共 40 分)

7. 求微分方程 $(y - x^2)dx + xdy = 0$ 的通解.

8. 求函数 $z(x, y) = x^2 + y^3 - y$ 的极值.

9. 设方程 $2 \ln(x + 2y + 3z) = x + 2y + 3z$ 确定了隐函数 $z(x, y)$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y}$.

10. 求解微分方程 $4y' + y'' = 4xy''$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$.

11. 在曲面 $z = xy$ 上求一点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$, 使得该曲面在点 P_0 处的法线与直线 $\frac{x}{1} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-1}{1}$ 平行, 并写出该曲面在点 P_0 处的切平面方程.

三、积分题 (每小题 7 分, 共 35 分)

12. 计算 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} dy \int_y^{\sqrt{\frac{\pi y}{2}}} \frac{\sin x}{x} dx$

13. 已知曲线积分 $\int_L (x^2 + y^2)^m (ydx - xdy)$ 在不含原点的单连通区域内与路径无关, 求 m 的值并计算积分

$$\int_{(1,1)}^{(2,3)} (x^2 + y^2)^m (ydx - xdy).$$

14. 计算曲线积分 $\int_L (x^2 + y^2 + z^2)ds$, 其中 L 是一段螺旋线 $x = a \cos t, y = a \sin t, z = bt, t \in [0, 2\pi]$. 这里的 a, b 都是正常数.
15. 求曲面积分 $\iint_S (x^2 + y^2)dA$, 其中 S 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 上满足 $z \leq 2$ 的部分.
16. 计算 $\iint_S 2x^3 dydz + 2y^3 dzdx + 3(z^2 - 1)dxdy$, 其中 S 是曲面 $z = 1 - x^2 - y^2$ 与 Oxy 平面所围立体的表面, 取内侧.

四、综合题 (共 7 分)

17. (7 分) 设函数 $f(t)$ 连续, 当 $t \geq 0$ 时令

$$F(t) = \iiint_{x^2 + y^2 + z^2 \leq t^2} \frac{f(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2})}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} dV.$$

- (1) 计算 $F'(t)$;
- (2) 若当 $t \geq 0$ 时以下关系成立

$$f(t) = t^2 + \frac{1}{4\pi} F(t),$$

求 $f(t)$.